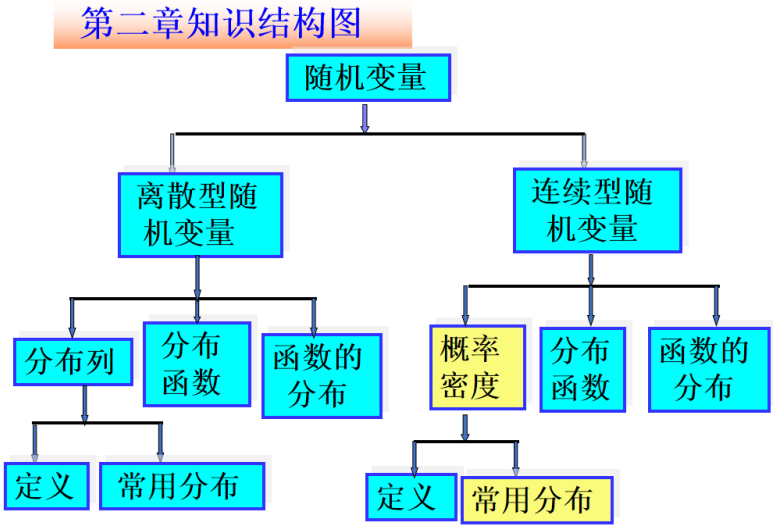
概率论与数理统计

September 16, 2026

2026 年秋季学期

Harbin Institute of Technology, Weihai

连续型随机变量


第二章知识结构图
随机变量
离散型随机变量
连续型随机变量
分布列
分布函数
函数的分布
概率密度
分布函数
函数的分布
定义
常用分布
定义
常用分布

第 2 章 随机变量及其分布

- 三类常见连续型分布

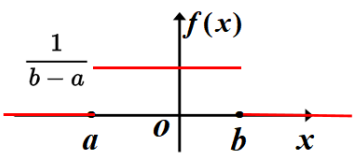
常见的连续型分布：均匀分布

定义：若随机变量X的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{b-a}, & a\le x\le b,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}(a<b).$$

称X在区间[a,b]上服从均匀分布，记为 $X\sim U[a,b]$.

概率密度函数图为



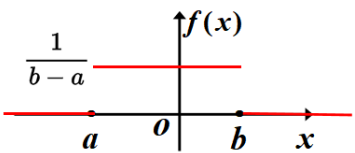
常见的连续型分布：均匀分布

定义： 若随机变量X的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{b-a}, & a\le x\le b,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}(a<b).$$

称X在区间[a,b]上服从均匀分布，记为 $X\sim U[a,b]$.

概率密度函数图为



注:落在区间 $[a,b]$ 中任意等长度的子区间内的可能性是相同的.

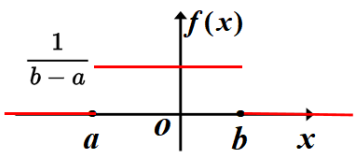
常见的连续型分布：均匀分布

定义： 若随机变量X的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{b-a}, & a\le x\le b,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}(a<b).$$

称X在区间[a,b]上服从均匀分布，记为 $X\sim U[a,b]$.

概率密度函数图为



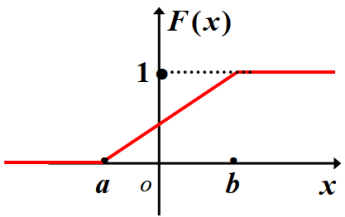
注:落在区间 $[a,b]$ 中任意等长度的子区间内的可能性是相同的.

易证 $f(x)$ 满足：$f(x)\ge 0,\quad \int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx=1$

均匀分布

若 $X \sim U|a,b|$, 则 X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<a,\\ \dfrac{x-a}{b-a}, & a\le x<b,\\ 1, & x\ge b.\end{cases}$$



$$F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)dt$$

均匀分布

均匀分布的实际应用

- 在数值计算中，由于四舍五入, 小数点后某一位小数引入的误差;
- 公交线路上两辆公共汽车前后通过某汽车停车站的时间，即乘客的候车时间;
- 库存管理一种商品的每日需求量非常稳定且没有明显模式，有时可以近似为均匀分布，以简化再订货点的计算。

例子

例 1: 设随机变量 X 服从 $[2,5]$ 上均匀分布, 现对 X 进行三次独立观测, 试求至少有两次观测值大于 3 的概率.

解:

例子

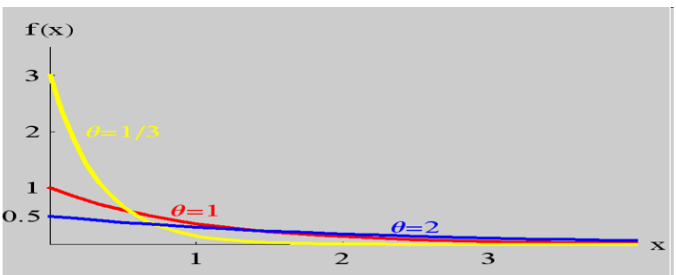
例 2: 设随机变量 $X \sim U(1,6)$, 求方程 $x^2 + Xx + 1 = 0$ 有实根的概率.

指数分布

定义：若随机变量X的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}\quad(\lambda>0)$$

称X在服从参数为 λ 的指数分布，记 $X\sim E(\lambda)$.

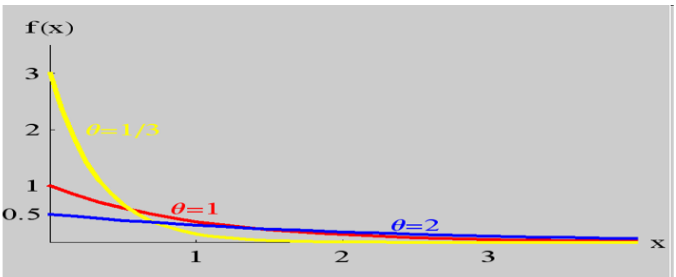


指数分布

定义：若随机变量X的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}\quad(\lambda>0)$$

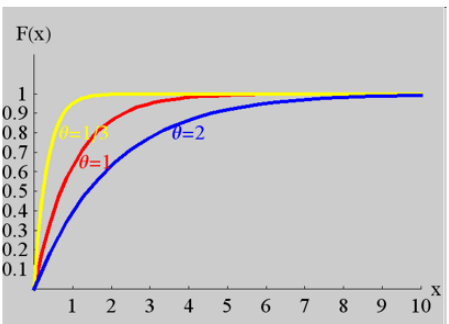
称X在服从参数为 λ 的指数分布，记 $X\sim E(\lambda)$.



易证 $f(x)$ 满足：$f(x)\ge 0,\quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx=1$

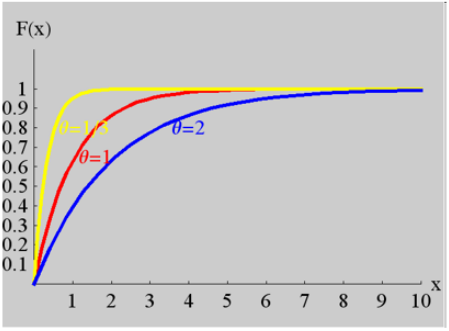
指数分布

分布函数为 $F(x)=\begin{cases}1-e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$ $\lambda>0.$



指数分布

分布函数为 $F(x)=\begin{cases}1-e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$ $\lambda>0.$



注：指数分布常作为各种寿命分布的近似。

例子

例 3: 假设一个大型设备相继两次故障之间的时间间隔 (小时)X 服从参数为 λ 的指数分布. 求已知设备在无故障工作 8h 情形下, 再无故障工作 10h 的概率.

指数分布

指数分布具有无记忆性

若 **X** 服从指数分布，则：对任意的 $s, t > 0$ 有：

$$P\{X > s + t \mid X > s\} = P\{X > t\}$$

指数分布

指数分布具有无记忆性

若 **X** 服从指数分布，则：对任意的 $s, t > 0$ 有：

$$P\{X > s + t \mid X > s\} = P\{X > t\}$$

指数分布的实际应用

- 保险理赔时间：某些类型的索赔发生间隔可以用指数分布模拟。;
- 可靠性工程与设备寿命：灯泡的寿命（假设故障率恒定）；机械零件的无损耗阶段故障时间。

正态分布

正态分布是应用最广泛的一种连续型分布

数学家德莫佛最早发现了二项分布的一个近似公式，这一公式被认为是正态分布的首次露面

正态分布在十九世纪前叶由数学家高斯加以推广，所以通常也称为高斯分布



德莫佛



高斯

正态分布

定义

定义设随机变量 $\boldsymbol{X}$ 的概率密度为

$$f(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},-\infty<x<+\infty,$$

其中 μ,σ 为常数且 $\sigma>0$，则称 X 服从参数为 μ,σ^2 的正态分布或高斯 (Gauss) 分布，记为$X\sim N(\mu,\sigma^2)$.

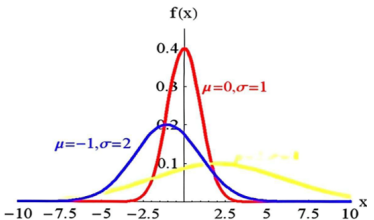
正态分布

定义

定义设随机变量 $\boldsymbol{X}$ 的概率密度为

$$f(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},-\infty<x<+\infty,$$

其中 μ,σ 为常数且 $\sigma>0$，则称 X 服从参数为 μ,σ^2 的正态分布或高斯 (Gauss) 分布，记为$X\sim N(\mu,\sigma^2)$.



正态分布

非负性、规范性：

显然 $f(x) \geq 0$，下面来证明 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\mathrm{d}x = 1$. 令 $t = \frac{x-\mu}{\sigma}$ 可以得到

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}}\,dt$$

记 $I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t$，有 $I^2 = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}}\,dt\right)\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{u^2}{2}}\,du\right) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2+u^2}{2}}\mathrm{d}t\mathrm{d}u.$

令 $\begin{cases} t = r\cos\theta \\ u = r\sin\theta \end{cases}$，则 $I^2 = \int_0^{2\pi}\int_0^{\infty} r\mathrm{e}^{-r^2/2}\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta = 2\pi$，由 $I > 0$，有 $I = \sqrt{2\pi}$，即

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t = \sqrt{2\pi}$$

代入可得：$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t = 1.$

正态分布

非负性、规范性：

显然 $f(x) \geq 0$，下面来证明 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\mathrm{d}x = 1$. 令 $t = \frac{x-\mu}{\sigma}$ 可以得到

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}}\,dt$$

记 $I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t$，有 $I^2 = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}}\,dt\right)\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{u^2}{2}}\,du\right) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2+u^2}{2}}\mathrm{d}t\mathrm{d}u.$

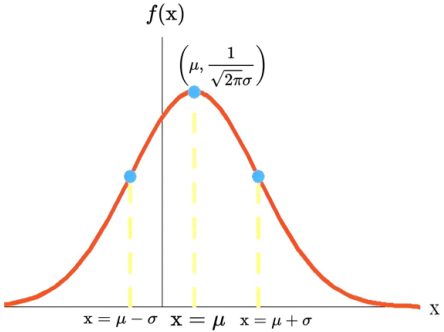
令 $\begin{cases} t = r\cos\theta \\ u = r\sin\theta \end{cases}$，则 $I^2 = \int_0^{2\pi}\int_0^{\infty} r\mathrm{e}^{-r^2/2}\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta = 2\pi$，由 $I > 0$，有 $I = \sqrt{2\pi}$，即

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t = \sqrt{2\pi}$$ 记住

代入可得：$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t = 1.$

正态分布

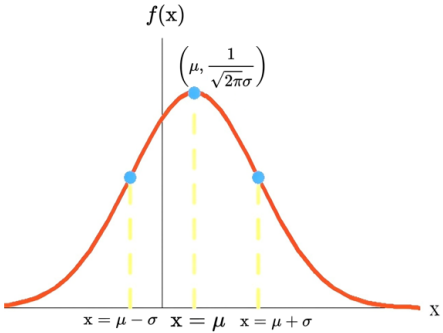
正态分布概率密度图像特点



(1) 曲线关于 $x=\mu$ 对称, 且当 $x=\mu$ 时，$f(\mu)$ 最大，为 $\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$;

正态分布

正态分布概率密度图像特点

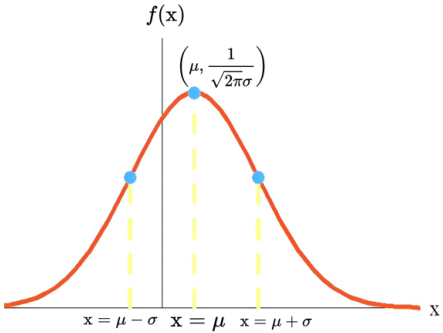


(1) 曲线关于 $x=\mu$ 对称, 且当 $x=\mu$ 时，$f(\mu)$ 最大，为 $\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$;

（2）当 $x \to \pm\infty$ 时，$f(x) \to 0$ ；

正态分布

正态分布概率密度图像特点



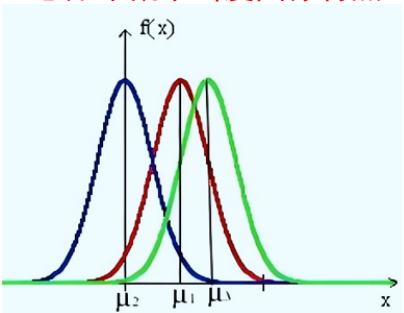
(1) 曲线关于 $x=\mu$ 对称, 且当 $x=\mu$ 时，$f(\mu)$ 最大，为 $\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$;

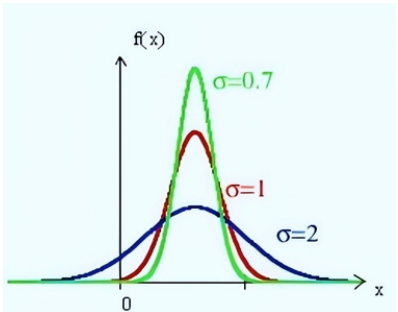
（2）当 $x\to\pm\infty$ 时，$f(x)\to 0$ ；

（3）曲线在 $x=\mu\pm\sigma$ 处有拐点；

正态分布

正态分布概率密度图像特点

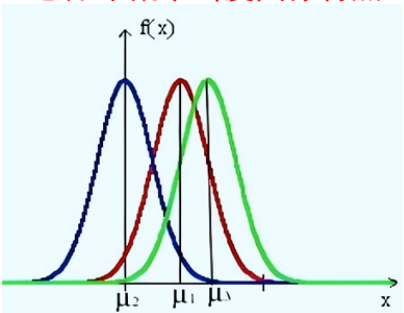


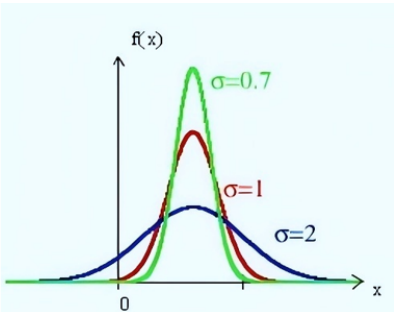


(4)μ 决定对称轴的位置: 当固定 σ 值，改变 μ 值时，$f(x)$ 的形状不变，只是沿着 x 轴平移；

正态分布

正态分布概率密度图像特点





(4)μ 决定对称轴的位置: 当固定 σ 值，改变 μ 值时，$f(x)$ 的形状不变，只是沿着 x 轴平移；

(5)σ 决定离散程度: 当固定 μ 值，改变 σ 值时，$f(x)$ 的对称轴不变，但形状改变。σ 越大，图形越矮越胖，σ 越小，图形越高越瘦。

正态分布的分布函数

分布函数为：

$$F(x)=\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}\mathrm{e}^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}dt,-\infty<x<+\infty,$$

注意：该分布函数不是初等函数

